

考拉在线考试平台软件过程报告

姓名：杨策华

学号: 2023141461207

项目名称：考拉在线考试平台

团队构成：4 人团队 、 周期：5 周

一、 考拉在线考试平台软件过程定义（作业提交版）

依据 ISO/IEC 12207 标准框架，结合本项目的特点，定义以下核心过程：

过程类别	过程名称	主要活动（真实实践记录）	输入产物	输出产物
主要过程	需求定义过程	1. 痛点收集：在社交媒体调研“网考系统崩溃”、“界面丑”等案例。 2. 情境模拟：组员扮演教师与学生模拟“自动阅卷”、“随机抽题”交互流。 3. 快速裁减：在微信群投票决策舍弃“防作弊监控”，优先保题库实现。	竞品分析、社交调研	需求规格说明（SRS）、用例图
主要过程	设计定义过程	1. 架构选型：决定采用SpringBoot+Vue前后端分离架构。 2. 数据库重构：针对初期冗余问题，组内强制重绘 ER 图并进行集体评审。 3. 分工文档化：通过Swagger 定义统一 API 接口规范，确保代码逻辑统一。	SRS、接口约定	规范化 ER 图、数据库脚本
主要过程	实现与集成过程	1. 模块开发：4	详细设计、代码	后端 API、集成

		人分头实现功能，每天在 Gitee 推送代码，避免进度滞后。 2. 互助式 Debug：遇到后端报错或跨域问题，通过“屏幕共享”共同找 Bug。 3. 持续集成：每隔两天进行前后端联调，确保新功能不会冲掉旧逻辑。	规范	软件
主要过程	验证过程（测试）	1. 手动回归测试：对照需求手动点击按钮，验证自动判分逻辑在极端下正确。 2. SQL 完整性验证：手动运行核心 SQL 并核对结果是否与数据库真实记录一致。 3. 压力模拟：多名组员同时点击“交卷”，验证高并发下数据不会丢失。	软件运行包、测试用例	测试用例表、缺陷记录
支持过程	配置管理过程	1. 版本控制：使用 Github 托管，规定提交前必先 Pull 拉取以避免覆盖。 2. 文件传递：文档草稿直接通过微信群发送，最终定稿后再存入云盘。 3. 基线锁定：第 4 周末锁定代码功能，之后仅允许修 Bug，不再增加功能。	源码、文档草稿	Git 记录、基线文档

管理过程	项目监控与控制	1. 定时组内会议：每周日晚上固定腾讯会议对齐进度，解决接口对不上等矛盾。 2. 动态人力调配：第 3 周发现前端滞后，及时抽调 1 名后端成员协助 CSS 编写。 3. 微信群同步：每日在群里报备进度，确保没有人掉队。	初始计划、个人周报	组内会议记录、任务看板
------	---------	--	-----------	-------------

二、 关于软件过程定义来源的说明

- 1. 理论框架：参考了国际标准 ISO/IEC 12207:2017，从中提取了技术、技术管理与支持过程，确保了生命周期的完整性。
- 2. 性质决定：结合数据库课程要求，将“设计定义”具体化为数据库物理建模，将“验证过程”具体化为 SQL 约束性测试，使标准真正服务于学科目标。
- 3. 评估维度：参考了 ISO/IEC 15504/33001 (SPICE) 的过程能力维度。虽然大部分过程处于“已执行”水平，但通过配置管理基线和定期会议，正努力向“已管理 (Managed)”水平迈进。

三、 关于 “考拉在线考试平台” 软件过程定义剪裁的说明

说明：针对本项目规模小（4 人）、时间有限（5 周）、无正式组织架构的实际限制，我们不能照搬完整标准，必须通过流程剪裁确保资源向核心研发倾斜。

1. 主要过程剪裁列表及理由：

被剪裁的过程名称	剪裁理由（规模、团队、风险角度）
获取与供应过程	属于自主研发项目，不存在外部供应商招标、评标及合同谈判环节。
运行与维护过程	交付形式为现场演示，不涉及长期上线部署、版本升级及用户热线支持。

人力资源管理过程	4 人团队分工明确且固定，无须进行正式招聘、岗前培训或绩效考核。
正式质量保证 (QA)	无法设立独立 QA 岗位。将 QA 职责融入到了设计评审和组员互测中。

2. 保留但经过简化的过程及依据：

- 配置管理过程：取消了正式的变更控制委员会（CCB），改为微信群口头沟通、Github 记录为准。依据：扁平化团队沟通效率更高。
- 验证过程 (Testing)：取消了厚重的正式测试计划，重点放在 SQL 逻辑核对上。依据：紧扣数据库课程设计核心质量。
- 项目监控过程：将正式状态报告简化为腾讯会议和微信同步。依据：4 人规模下即时同步足以覆盖监控需求。

3. 总结：我的“剪裁原则”：

- 1) 目标导向原则：保留直接产出代码和文档的过程，裁掉纯管理行政类过程。
- 2) 核心保留原则：即使再小，版本控制和进度监控也是底线。
- 3) 效率优先原则：能用微信和屏幕共享解决的不走文档审批。
- 4) 角色融合原则：成员兼任多职，合并重复活动。